

# Relatorio de causa raiz, lote 606

**WARNING HIGH\_RISK** compliance\_score=48.31

Parametro(s) fora da faixa: temperature, ph, dissolved\_oxygen

**Causa raiz:** Ausência de energia de backup (gerador) para garantir a continuidade da esterilização e controle dos parâmetros críticos, permitindo que quedas de energia da rede elétrica interrompam o ciclo de autoclave, resultando em meio de cultura incompletamente esterilizado que causa variações de temperatura, pH e oxigênio dissolvido no lote 606.

*O lote 606 utilizou um novo lote de meio de cultura cujo ciclo de esterilização foi interrompido devido a uma queda de energia na rede da Celesc. Como a empresa não dispõe de gerador ou outro sistema de energia de contingência, o autoclave não completou o tempo padrão, gerando um meio potencialmente contaminado que, ao ser inoculado, provocou desvios abruptos de temperatura, pH e DO. Essa falha sistêmica de falta de backup energético, considerada não recorrente pela gestão, é a causa raiz que permitiu a não conformidade.*

## Mapeamento Ishikawa

Categoria principal: **Material**, O lote utilizou um novo lote de meio de cultura e o ciclo de esterilização foi interrompido antes do tempo padrão, resultando em turvação incomum antes da inoculação. Impurezas ou contaminação residual no meio podem alterar rapidamente pH, consumo de oxigênio e geração de calor, explicando as leituras fora da faixa para temperatura, pH e oxigênio dissolvido.

| Categoria | Pergunta                                                                                                                                                                                                                              | Resposta                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metodo    | Durante a produção do lote 606, foram implementadas alterações nos protocolos operacionais ou nas formulações que possam ter influenciado as condições de cultivo?                                                                    | Não houve mudança de procedimento ou receita neste lote, seguimos o protocolo padrão normalmente. |
| Maquina   | Durante a produção do lote 606, algum dos equipamentos críticos – como o agitador, as bombas ou os sensores de temperatura, pH ou oxigênio – recebeu manutenção corretiva recentemente ou está com a manutenção preventiva em atraso? | Não houve intervenção nos equipamentos; a manutenção preventiva está em dia.                      |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material      | Considerando o lote 606, os insumos (meio de cultura, suplementos, aditivos, etc.) foram provenientes dos fornecedores e dos números de lote habituais, e apresentaram cor, odor e aspecto visual compatíveis com os padrões estabelecidos?                                                                                                                                       | Sim, o meio de cultura usado neste lote veio de um novo lote de insumo, e o ciclo de esterilização (autoclave) foi interrompido antes de completar o tempo padrão. A amostra apresentou leve turvação incomum antes da inoculação. |
| Mao de obra   | Considerando o lote 606, houve alguma alteração recente na composição da equipe (por exemplo, substituição de operadores, mudança de turno ou integração de novos colaboradores), algum treinamento pendente ou lacuna de capacitação que possa ter impactado a execução dos procedimentos operacionais padrão durante esse ciclo?                                                | Não houve troca de equipe nem pendência de treinamento; a equipe é experiente.                                                                                                                                                     |
| Meio ambiente | Durante a produção do lote 606, ocorreram variações ou situações atípicas nas condições ambientais da área de cultivo (por exemplo, temperatura ou umidade da sala, iluminação, ventilação, presença de contaminantes ou interrupções de energia) que possam ter influenciado o desempenho do bioprocessos?                                                                       | Não houve condição ambiental atípica, sala dentro dos parâmetros esperados.                                                                                                                                                        |
| Medicao       | Considerando o lote 606, poderia confirmar se os transdutores de temperatura, pH e oxigênio dissolvido foram submetidos à calibração ou à manutenção preventiva durante a produção? Caso tenha ocorrido, informe a data da (das) intervenção, o responsável, e quais foram os valores registrados pelos sensores imediatamente antes e depois da (das) ação de calibração/ajuste. | Sensores de temperatura, pH e oxigênio dissolvido calibrados, sem histórico de desvio. A calibração dos equipamentos esta em dia.                                                                                                  |

Categorias descartadas: Método (Foi afirmado que não houve alteração de procedimento ou receita, mantendo o protocolo padrão, sem indícios de mudança que pudessem impactar os parâmetros críticos.), Máquina (Manutenção preventiva está em dia e não houve intervenção nos equipamentos; não há registro de falha ou ajuste que justificasse desvios nos sensores.), Mão de obra (Equipe experiente, sem trocas ou lacunas de treinamento, reduzindo a probabilidade de erro operacional como causa raiz.), Meio ambiente (Condições ambientais da sala foram relatadas dentro dos parâmetros esperados, descartando variações externas como fonte de desvios.), Medição (Sensores declarados calibrados e sem histórico de desvio; embora os parâmetros estejam fora da faixa, a falta de evidência de calibração incorreta torna essa categoria menos provável que o problema de material.)

## 5 Porques

| # | Pergunta                                                                                                                                                                                                                                       | Resposta                                                                                                                         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>**Por que o ciclo de esterilização do novo lote de meio de cultura foi interrompido antes do tempo padrão?**</b>                                                                                                                            | Porque houve uma queda de energia breve durante o ciclo de autoclave.                                                            |
| 2 | Por que ocorreu a queda de energia breve durante o ciclo de autoclave?                                                                                                                                                                         | Por problemas na celesc, na rede de abastecimento de energia.                                                                    |
| 3 | <b>**Por que as interrupções ou instabilidades no fornecimento de energia da Celesc afetaram o controle dos sistemas de aquecimento, pH e aeração, gerando as variações observadas de temperatura, pH e oxigênio dissolvido no lote 606?**</b> | Porque não existe um sistema de gerador para conter esses episódios de queda de energia da rede.                                 |
| 4 | <b>**Por que a empresa ainda não implementou um gerador de backup ou outro sistema de energia de contingência para garantir a estabilidade dos parâmetros críticos durante quedas de energia da rede?**</b>                                    | Porque isso não é um problema recorrente, foi pontual, não justifica o investimento, visto que raramente acontece.               |
| 5 | Por que a variação pontual de temperatura, pH e oxigênio dissolvido foi interpretada como um evento isolado, em vez de indicar uma falha potencial no controle do processo que poderia se repetir?                                             | Porque o que ocasionou a variação foi um evento isolado e externo. Fora do controle da gestão operacional do processo produtivo. |

## Recomendacao de tratativa

Caso: inédito (não recorrente). **CAPA – Metodologia PDCA**

**1. Plano (Plan)** - **Revisão de risco (FMEA / Análise de Impacto)**: incluir a falta de energia de backup como risco crítico para a esterilização de meios de cultura. - **Especificação de requisito**: definir, no P&ID e nas especificações de equipamento, a necessidade de fonte de energia ininterrupta (UPS + gerador) para o autoclave e demais equipamentos críticos de bioprocessamento. - **Elaboração de SOP de interrupção de energia**: procedimento claro que indique a parada segura, a validação de ciclo incompleto e a descarte ou reprocessamento do lote. - **Projeto de solução**: especificar capacidade do gerador (kW) suficiente para cobrir o consumo total do autoclave e sistemas auxiliares por, no mínimo, 2 h (tempo máximo de ciclo + margem).

**2. Execução (Do)** - **Ação corretiva imediata**: 1. Isolar o lote 606; realizar teste de esterilidade (ou descarte, conforme política de liberação). 2. Reprocessar o meio de cultura em um ciclo completo, utilizando um autoclave já validado ou serviço externo de esterilização. - **Implementação da solução preventiva**: 1. Aquisição e instalação de gerador de energia de emergência (e, se necessário, UPS) conforme especificação definida. 2. Conexão do gerador ao circuito dedicado do autoclave e dos sistemas de controle de parâmetros críticos (temperatura, pH, DO). 3. Testes de carga e comissionamento: simular queda de energia, validar que o autoclave completa o ciclo sem interrupção e que os parâmetros críticos permanecem dentro das especificações. 4. Atualização das instruções de trabalho (SOP) e do plano de contingência (BCP) para incluir a verificação do estado do gerador antes de cada lote. 5. Treinamento da equipe operacional e de manutenção sobre o procedimento de acionamento do gerador e registro de eventos.

**3. Verificação (Check)** - **Monitoramento**: registrar todas as ocorrências de uso do gerador; analisar indicadores de disponibilidade (MTBF, tempo de resposta). - **Auditoria interna**: incluir a verificação da energia de backup nas auditorias de qualificação de equipamentos (IQ/OQ/PQ) e nas auditorias de GMP. - **Revalidação**: a cada 6 meses, executar um ciclo de esterilização completo com energia de backup para confirmar a eficácia.

**4. Ação (Act)** - **Padronização**: incorporar o requisito de energia de backup nos documentos de especificação de equipamentos novos e nas revisões de layout da planta. - **Melhoria contínua**: analisar os resultados dos indicadores de disponibilidade e, se necessário, ajustar a capacidade do gerador ou acrescentar redundância (dual generators). - **Comunicação**: disseminar o caso e as lições aprendidas ao comitê de qualidade e ao comitê de gestão de risco para garantir que a medida seja considerada em futuros projetos de expansão.

**Resumo das ações** - **Corretiva**: descarte/reprocessamento do lote 606; teste de esterilidade; validação imediata do ciclo interrompido. - **Preventiva**: aquisição e comissionamento de gerador/UPS; atualização de SOPs e BCP; treinamento; monitoramento e auditoria contínua; revalidação periódica. Essas ações seguem a estrutura CAPA/PDCA, abordando a causa raiz (ausência de energia de backup) e garantindo que a interrupção de energia não comprometa novamente a esterilização de meios de cultura.

## Ciclos anteriores (1)

Ciclo 1 (encerrado em 2026-08-30 17:11:33.886976+00:00): Ausência de verificação e registro obrigatório da conclusão do ciclo de autoclave no procedimento operacional padrão (SOP), resultando em falta de monitoramento da energia e controle dos parâmetros críticos (temperatura, pH, DO) durante a produção do lote 606.